

存在領域入門 問題プリント

存在領域入門

名前：_____

和と積から、 x, y の影をつかまえる問題プリント

■今日のねらい $s = x + y, p = xy$ とおいたとき、点 (s, p) がどこを動くかを調べる。ポイントは、 x, y を二次方程式の解として見ること。

ウォーミングアップ

1. $x = 1, y = 3$ のとき、 $s = x + y, p = xy$ を求めよ。
答 $s =$ _____ , $p =$ _____
2. $x = -2, y = 5$ のとき、 $s = x + y, p = xy$ を求めよ。
答 $s =$ _____ , $p =$ _____
3. 次の式を展開せよ。
 $(t - x)(t - y) =$ _____
4. 3 の結果を使って、 x, y を解にもつ二次方程式を作れ。
答 _____

メイン： $(x + y, xy)$ の存在領域

5. $s = x + y, p = xy$ とおく。 x, y を解にもつ二次方程式を、 s, p を使って書け。
答 _____
6. 二次方程式 $t^2 - st + p = 0$ が実数解をもつ条件を、判別式を使って書け。
答 _____
7. 6 の条件を整理して、 p についての不等式で表せ。
答 _____
8. 以上より、点 $(s, p) = (x + y, xy)$ の存在領域を答えよ。
答 _____
9. 境界線はどんな曲線か。式と名前を答えよ。
式 _____

直観チェック

10. $x + y = 6$ のとき、 xy の最大値を求めよ。

答

11. $x + y = s$ のとき、 xy の最大値を s を使って表せ。

答

12. 次の点は $(x + y, xy)$ として存在するか。存在するなら丸、存在しないならバツをつけよ。

点 (s, p)	$(2, 1)$	$(2, 3)$	$(0, -4)$	$(4, 4)$
判定				

13. $x + y + xy$ の値を、 s, p を使って表せ。

答

発展問題

14. $x^2 + y^2 \leq 26$ のとき、 $s = x + y$, $p = xy$ とおく。 $x^2 + y^2$ を s, p で表せ。

答

15. 14 の条件と、存在領域の条件を組み合わせて、 s, p が満たす条件を 2 つ書け。

答

答

16. $x^2 + y^2 \leq 26$ のとき、 $x + y + xy = s + p$ の最大値と最小値を考えたい。まず、考えるべき領域を (s, p) 平面に図示せよ。

まとめメモ

$(x + y, xy)$ は、和と積を係数にもつ二次方程式が実数解をもつ範囲として考える。つまり、判別式が主役。